1. 前言

在"工业 4.0"与智能制造转型浪潮下，设备非计划停机已成为制约制造业效率提升的核心瓶颈。尽管工业领域积累了海量的相关数据，但这些知识多以非结构化文本形式存在，存在术语不统一、因果关系隐含、跨文档关联复杂等问题，导致传统的故障分析高度依赖人工经验，效率低。为解决上述痛点，我们构建了一种大语言模型驱动的工业故障树智能生成系统。

2. 创意描述

1、本项目设计了基于LightRAG的多模态知识处理与**三层存储协同架构**。该架构依托LightRAG对多源异构数据的处理能力，将文本、表格等信息转换为可解析的知识单元，并结合其KV Storage + Vector Storage + Graph Storage**三层存储机制**，对原始文本块、语义向量索引以及故障事件节点和因果关系进行统一管理。

2、本项目提出了一种面向故障树生成的**分层协同Prompt架构**。如图 1 所示，该架构将故障知识抽取划分为**总体规则定义**、**首轮结构化抽取**、**补充修正与汇总整合**三个层次：第一层用于明确模型角色定位；第二层用于完成故障事件实体与因果关系的初始抽取；第三层用于补全遗漏事件和关系，并对抽取结果进行统一归并。

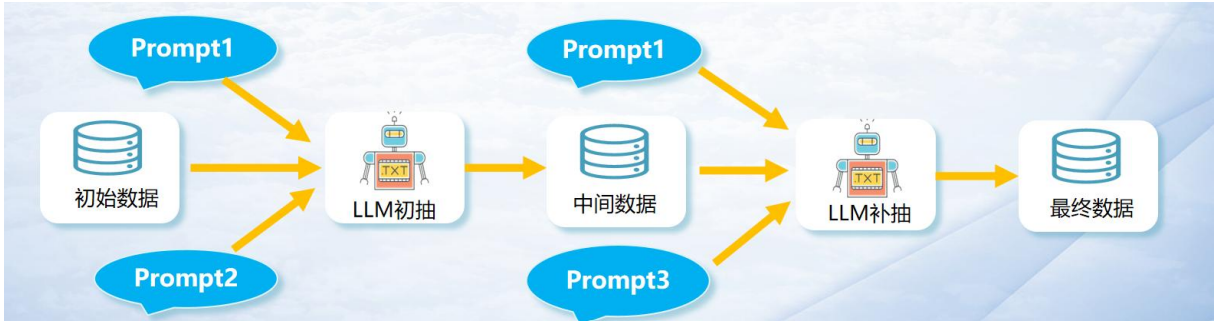


图 1.分层协同 Prompt 架构

3、本项目设计了**图谱检索**与**向量检索**双层融合的故障树生成方法。其中，图谱检索以目标顶事件为起点，从工业故障知识图谱中召回相关中间事件、底事件及因果传播路径；向量检索则在原始文本块向量库中检索与目标故障语义相同的片段，补充上下文信息与原始证据。最终，将两类检索结果融合输入大语言模型，大语言模型对故障传播链进行综合分析与推理，生成相应的故障树结构。具体架构如图 2 所示：

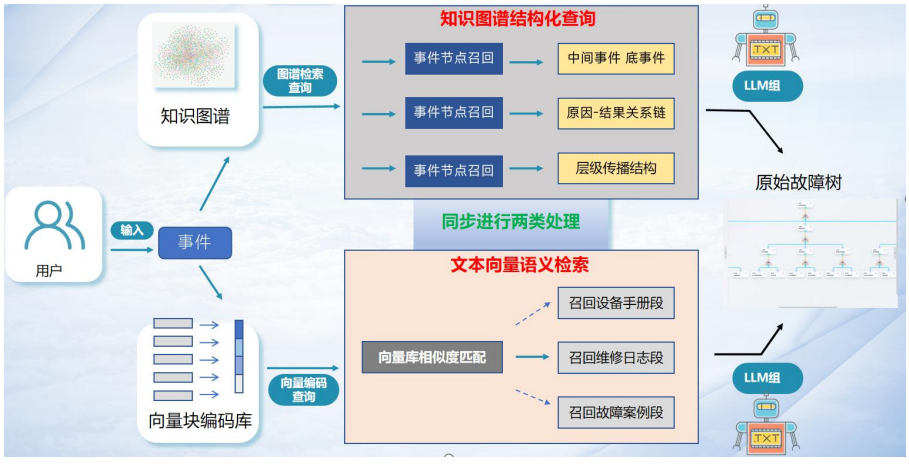


图 2 融合检索示意图

3. 功能简介

1、系统支持设备手册等多种格式文档的统一导入，系统自动进行文本清洗、内容切分与规范化处理；基于LightRAG框架自动识别故障现象、原因及其关联关系，动态构建故障知识图谱；用户输入顶事件描述，系统即可自动生成**从顶层故障到底层根因**的故障树，并支持通过前端交互界面进行直观展示。

2、系统提供交互式编辑工具，允许专家对生成的节点修正；校验模块可自动识别**断链、层级错位或逻辑矛盾等缺陷**，并给出**提示**，形成**“生成-修订-校验”**的完整工作流。

4. 特色综述

本项目提出了一种**大语言模型驱动的工业故障树智能生成系统——鱼树智构。**具体而言，项目组依托 LightRAG 框架，对设备手册等多源工业文本进行**统一接入与预处理**，并结合大语言模型完成事件层级及因果关系的**结构化抽取。**在此基础上，将抽取得到的事件节点、关系边和文本证据组织为**知识图谱。**随后，系统融合**图谱检索与向量检索**结果，并以 LightRAG 的 mix 模式为主要实现路径，驱动大语言模型生成围绕顶事件逐层展开的故障树；最后，结合前端可视化展示、专家人工修订和逻辑校验机制，实现故障树结果的优化完善与工程化落地。

5. 开发工具与技术

本项目系统采用前后端分离与容器化架构。前端基于React 19、TypeScript和Vite构建，实现知识图谱与故障树的可视化；后端依托LightRAG框架与FastAPI接口框架；数据层集成KV Storage、Vector Storage和Graph Storage实现多维存储；全系统采用Docker容器化部署，确保了在不同操作系统和云环境下的快速迁移与稳定运行。

6. 应用对象与环境

·一线运维工程师：在设备发生故障时，可利用系统快速输入故障现象（顶事件），获取自动生成的、包含潜在根因的故障树，从而大幅缩短故障排查时间。

·资深技术专家：专家能对AI生成的故障树进行审核、修正和补充，并通过系统的逻辑校验功能确保知识的规范性。

7. 结语

本项目针对传统故障树方法存在的检索效率低、知识利用不足等问题，创新性地融合大语言模型与知识图谱结构化表示，构建了基于LightRAG框架的工业故障树智能生成系统。项目在保证效果的同时具备轻量化部署优势，避免了复杂模型训练，显著提升了故障分析效率和知识复用能力，为工业制造和运维领域提供了高效可靠的技术方案。